CRONOGRULLA - INFORME METODOLÓGICO

Ingeniería de Métodos - Balanceo de Línea (Grullas)

MODELO: GRULLA CLÁSICA

1. Información del Estudio y Especificaciones

Fecha de emisión: 07/11/2026 19:09

Captura por Gestos Visuales: Activa (Detección de Palma)

Autores del Estudio:

- David Santiago Castelblanco Artunduaga (5201057)
- Juan Diego Escobar Duarte (5200969)
- Laura Vanessa Cespedes Acosta (5200901)

Temática del Proyecto:

Sistema de análisis ergonómico y monitoreo inteligente de micromovimientos en entornos productivos

Objetivos del Proyecto:

O. General: Integrar técnicas de monitoreo de micromovimientos y análisis ergonómico para mejorar las condiciones laborales y la eficiencia operativa.

O.E.1: Diseñar herramientas de captura y análisis de movimientos del trabajador.
O.E.2: Incorporar criterios ergonómicos para la evaluación de riesgo laboral.
O.E.3: Generar recomendaciones para la reducción de fatiga y optimización del desempeño.

Metodología del Proyecto:

Investigación aplicada con enfoque cuantitativo y ergonómico. Uso de machine learning, análisis biomecánico y mejora continua en procesos industriales.

Ciclos medidos: 6

Tiempo de ciclo promedio: 202.95 segundos

2. Distribución y Descripción de Operaciones

El balanceo de línea es una herramienta fundamental de la Ingeniería de Métodos que busca la optimización de la capacidad productiva mediante la asignación equitativa de cargas de trabajo. Esta sección detalla la división de tareas por puesto de trabajo (Workstation Balancing) con el fin de minimizar el tiempo ocioso (Idle Time) y asegurar un flujo continuo sincronizado con el Takt Time del proceso.

Configuracion de Balanceo #1 (Ciclos: 1, 2, 3, 4, 5)

Descripción del Método de Trabajo por Paso:

Tarea 1	**Operador: diego**	**Paso 1: Diagonal y mitad**
Especificación: Coloca el papel cuadrado con el color hacia arriba, dobla la esquina superior hacia la inferior para marcar la diagonal, desdobla y luego dobla el papel por la mitad lateralmente.		
Tarea 2	**Operador: diego**	**Paso 2: Pliegues cruzados**
Especificación: Da la vuelta al papel para que el lado blanco quede hacia arriba, dobla por la mitad en una dirección, marca el pliegue, desdobla y repite en la otra dirección.		
Tarea 3	**Operador: diego**	**Paso 3: Juntar esquinas (Base)**

Especificación: Usando los pliegues realizados, junta las 3 esquinas superiores hacia la esquina inferior y alisa el modelo.		
Tarea 4	**Operador: diego**	**Paso 4: Marcar solapas**
Especificación: Dobla las solapas triangulares de los lados hacia el centro y luego desdóblalas para dejar la marca.		
Tarea 5	**Operador: david**	**Paso 5: Marcar punta superior**
Especificación: Dobla la punta superior del modelo hacia abajo, marca con fuerza la plegadura y vuelve a desdoblar.		
Tarea 6	**Operador: david**	**Paso 6: Abrir solapa superior**
Especificación: Abre la solapa superior llevándola hacia arriba mientras presionas los laterales hacia el interior hasta que quede liso.		
Tarea 7	**Operador: david**	**Paso 7: Repetir cara posterior**
Especificación: Voltea el modelo y repite exactamente los pasos 4, 5 y 6 en la cara posterior.		
Tarea 8	**Operador: david**	**Paso 8: Solapas al centro**
Especificación: Dobla las solapas exteriores (las capas superiores) hacia la línea central.		
Tarea 9	**Operador: laura**	**Paso 9: Repetir lado opuesto**
Especificación: Repite el mismo doblez de las solapas en el lado opuesto del modelo.		
Tarea 10	**Operador: laura**	**Paso 10: Marcar patas inf.**
Especificación: Dobla ambas 'patas' inferiores hacia arriba para marcar la posición, presiona bien y luego desdóblalas.		
Tarea 11	**Operador: laura**	**Paso 11: Pliegue invertido**
Especificación: Realiza un pliegue invertido hacia adentro (por el revés) para situar las 'patas' en la posición de la marca que hiciste antes.		
Tarea 12	**Operador: laura**	**Paso 12: Cabeza y alas**
Especificación: Realiza otro pliegue invertido en el extremo de una de las puntas para formar la cabeza y finalmente dobla las alas hacia abajo.		

Configuracion de Balanceo #2 (Ciclos: 6)

Descripción del Método de Trabajo por Paso:

Tarea 1	**Operador: laura**	**Paso 1: Diagonal y mitad**
Especificación: Coloca el papel cuadrado con el color hacia arriba, dobla la esquina superior hacia la inferior para marcar la diagonal, desdobla y luego dobla el papel por la mitad lateralmente.		
Tarea 2	**Operador: laura**	**Paso 2: Pliegues cruzados**
Especificación: Da la vuelta al papel para que el lado blanco quede hacia arriba, dobla por la mitad en una dirección, marca el pliegue, desdobla y repite en la otra dirección.		
Tarea 3	**Operador: laura**	**Paso 3: Juntar esquinas (Base)**
Especificación: Usando los pliegues realizados, junta las 3 esquinas superiores hacia la esquina inferior y alisa el modelo.		
Tarea 4	**Operador: laura**	**Paso 4: Marcar solapas**
Especificación: Dobla las solapas triangulares de los lados hacia el centro y luego desdóblalas para dejar la marca.		
Tarea 5	**Operador: diego**	**Paso 5: Marcar punta superior**
Especificación: Dobla la punta superior del modelo hacia abajo, marca con fuerza la plegadura y vuelve a desdoblar.		
Tarea 6	**Operador: diego**	**Paso 6: Abrir solapa superior**
Especificación: Abre la solapa superior llevándola hacia arriba mientras presionas los laterales hacia el interior hasta que quede liso.		

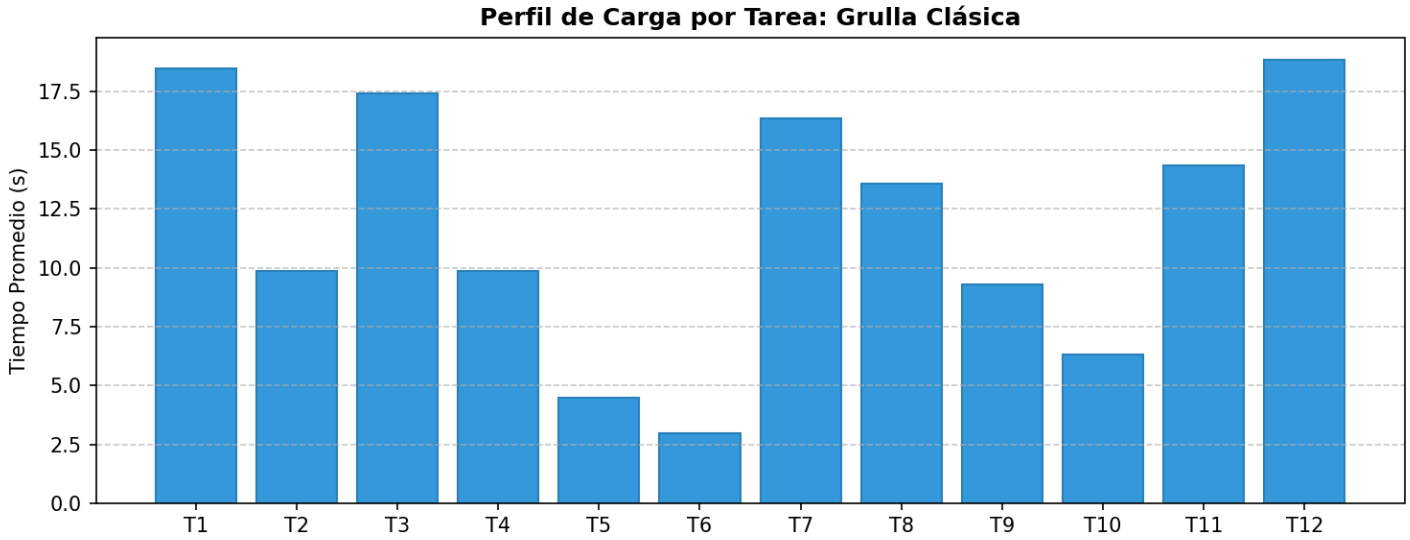
Tarea 7	**Operador: diego**	**Paso 7: Repetir cara posterior**
Especificación: Voltea el modelo y repite exactamente los pasos 4, 5 y 6 en la cara posterior.		
Tarea 8	**Operador: diego**	**Paso 8: Solapas al centro**
Especificación: Dobla las solapas exteriores (las capas superiores) hacia la línea central.		
Tarea 9	**Operador: david**	**Paso 9: Repetir lado opuesto**
Especificación: Repite el mismo doblez de las solapas en el lado opuesto del modelo.		
Tarea 10	**Operador: david**	**Paso 10: Marcar patas inf.**
Especificación: Dobla ambas 'patas' inferiores hacia arriba para marcar la posición, presiona bien y luego desdóblalas.		
Tarea 11	**Operador: david**	**Paso 11: Pliegue invertido**
Especificación: Realiza un pliegue invertido hacia adentro (por el revés) para situar las 'patas' en la posición de la marca que hiciste antes.		
Tarea 12	**Operador: david**	**Paso 12: Cabeza y alas**
Especificación: Realiza otro pliegue invertido en el extremo de una de las puntas para formar la cabeza y finalmente dobla las alas hacia abajo.		

3. Evidencia Visual del Proceso (Clasificado por Operador)

No se encontraron evidencias fotográficas en los registros.

4. Matriz de Tiempos y Análisis de Cuellos de Botella

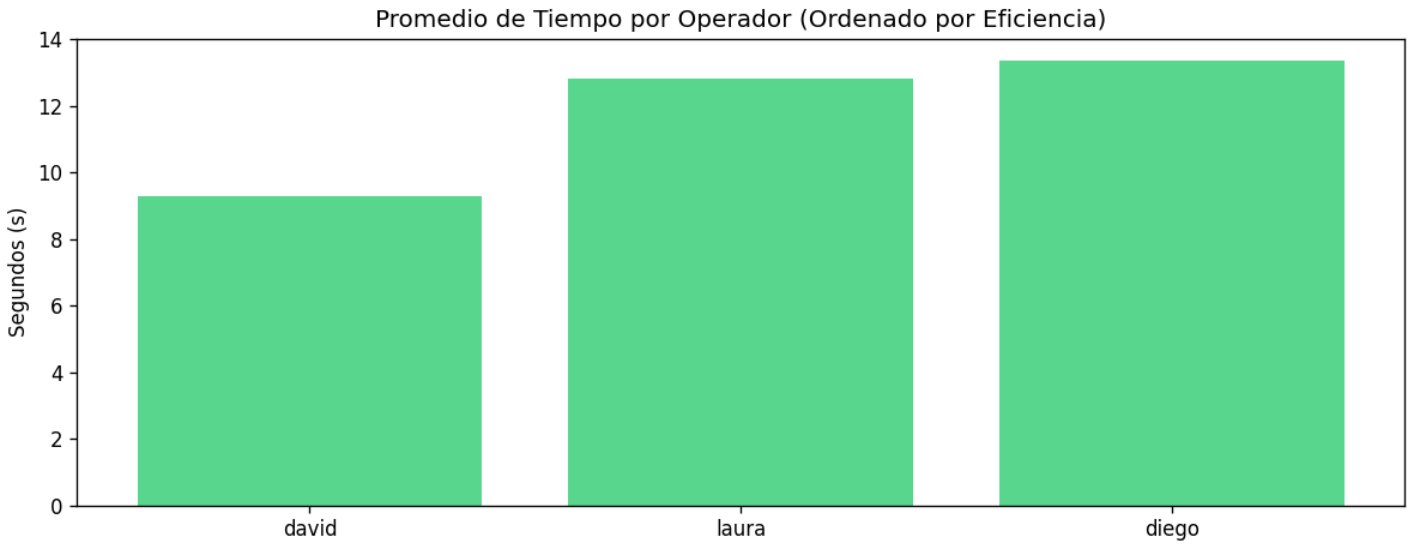
#	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	TOTAL
1	30.95	16.28	37.8	17.8	7.35	3.21	4.08	37.69	15.95	5.7	35.62	27.1	**239.53**
2	17.39	13.61	14.53	20.3	2.88	2.36	34.83	3.64	18.99	6.14	6.13	45.1	**185.9**
3	19.59	13.31	37.14	2.07	5.2	3.3	21.78	23.34	6.21	15.45	27.18	20.76	**195.33**
4	21.89	12.08	10.07	14.79	2.75	4.29	22.27	10.23	8.88	7.61	14.96	15.92	**145.74**
5	7.31	2.44	1.69	2.38	6.81	3.92	13.92	3.79	4.37	2.19	1.44	1.52	**51.78**
6	13.71	1.37	3.23	1.86	2.02	0.88	1.31	2.72	1.27	0.92	0.68	2.66	**32.63**



Análisis de Balanceo y Restricciones:

La gráfica superior identifica la Tarea 12 como la restricción principal (Cuello de Botella) con un tiempo de 18.84s. La variabilidad entre la tarea más lenta y la más rápida (15.85s) evidencia una oportunidad de re-balanceo. Según la teoría de restricciones (TOC), cualquier mejora fuera de este cuello de botella no incrementará la productividad global del sistema.

5. Análisis de Rendimiento Individual por Operador



Operador	# Tareas	Rango (s)	Volatilidad (STD)	Tiempo Total	Promedio
david	24	0.7 - 37.7	10.47	223.17 s	**9.30 s**
laura	24	1.4 - 45.1	11.39	307.39 s	**12.81 s**
diego	24	0.9 - 37.8	10.75	320.35 s	**13.35 s**

Interpretación del Desempeño Operativo:

El operario david lidera la eficiencia con un ritmo de 9.30s por tarea. Se observa alta volatilidad en algunos operarios, sugiriendo la necesidad de re-entrenamiento en el método estándar. La reducción de la desviación estándar (Mura) es clave para estabilizar el Lead Time y asegurar el cumplimiento de las metas de producción programadas.

7. Análisis de Condiciones Ambientales

Las condiciones ambientales influyen directamente en la productividad y salud del trabajador. Según la normativa colombiana (RETILAP) y estándares internacionales (OSHA), se deben garantizar niveles óptimos de iluminación y ruido para prevenir la fatiga y el estrés laboral.

7.1. Análisis de iluminancia (luxometría)

Muestras	Mínimo	Máximo	Promedio	Desv. Est.	Unidad
6	463.0	510.0	488.3	15.24	lx

Referencia RETILAP: **ACEPTABLE (Observado: 488.3 lx vs Meta: 300-500 lx)**

Nota Técnica: Un nivel adecuado de iluminación es fundamental para tareas de precisión y reducción de fatiga ocular.

7.2. Análisis de ruido laboral (sonometría)

Muestras	Mínimo	Máximo	Promedio	Desv. Est.	Unidad
6	52.8	56.2	54.7	1.01	dB

Referencia OSHA: **OPTIMO (Observado: 54.7 dB vs Meta: < 85 dB)**

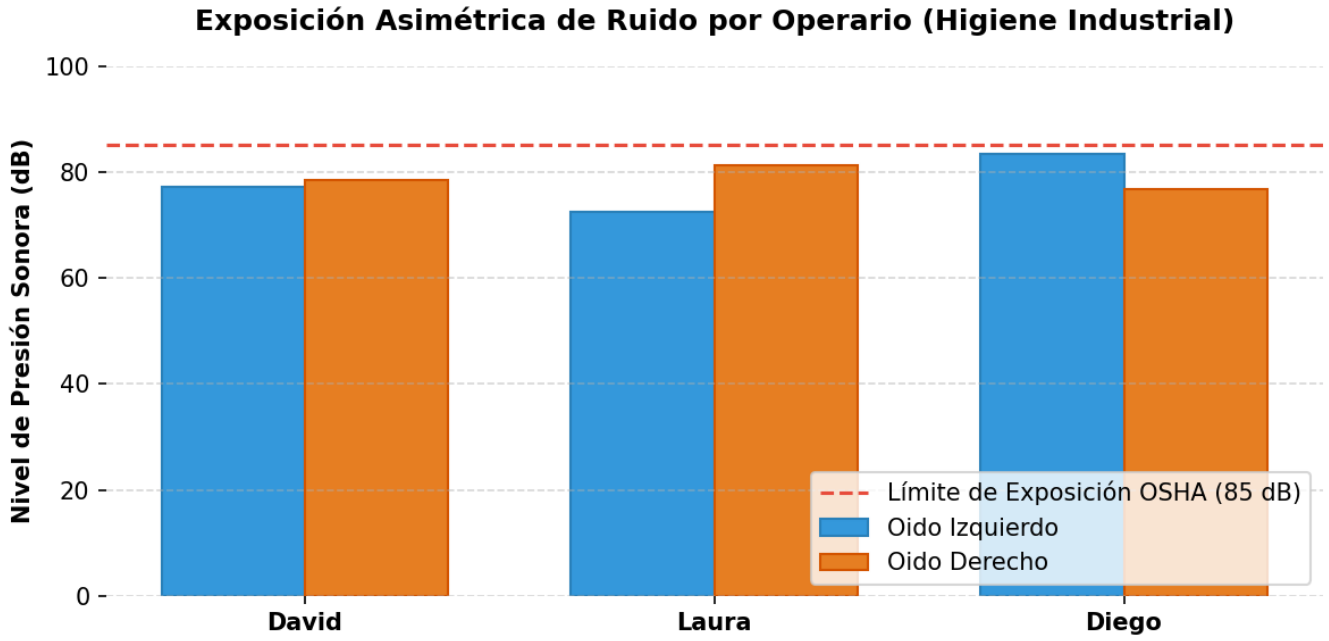
Nota Técnica: El control de ruido previene la distracción del operario y protege la salud auditiva a largo plazo.

Análisis de Higiene Industrial:

Los datos recolectados indican si el ambiente de trabajo cumple con los límites permisibles. Un ambiente fuera de rango (ej. iluminación < 300 lx) incrementa el tiempo de ciclo por dificultad visual y riesgo de errores de calidad (Muda de Defectos).

7.3. Análisis de Exposición Asimétrica de Ruido

El análisis de exposición asimétrica de ruido evalúa la diferencia de presión sonora entre el oído izquierdo y derecho de cada operario. Una diferencia significativa (> 3 dB) indica una fuente de ruido direccional (por ejemplo, una máquina ruidosa a un costado o la cercanía a un puesto de trabajo más ruidoso), lo cual justifica la necesidad de rediseño ergonómico del taller y distribución de planta (layout).



Este análisis compara cada operario con el mejor desempeño registrado. Las formulas utilizadas son las siguientes:

- Promedio de tiempo: avg = suma(durations) / N

- Mejor benchmark: best_avg = min({avg_i})

*- Índice de eficiencia: efficiency = (best_avg / avg) * 100*

- Un valor de 100% indica que el operario iguala el mejor promedio observado.

Operador	Avg (s)	Min (s)	Max (s)	Índice Eficiencia
david	9.30	0.68	37.69	**100.0%**
laura	12.81	1.37	45.10	**72.6%**

diego	13.35	0.88	37.80	**69.7%**

Análisis de Brecha de Eficiencia (Gap Analysis):

Este índice compara a cada operario contra el mejor desempeño registrado (Benchmark). Un índice inferior al 80% indica una brecha de habilidad que debe ser atendida mediante capacitación o rediseño ergonómico del puesto para estandarizar el rendimiento de la línea.

10. Análisis Ergonómico y Postural

El análisis postural mediante visión artificial permite detectar ángulos de flexión de las articulaciones en tiempo real. Un ángulo de codo alejado de la posición neutra (90-110°) o posturas forzadas incrementan el riesgo de trastornos musculoesqueléticos. Este estudio clasifica cada tarea según el nivel de riesgo observado.

Operador	Tarea Realizada	Angulo Prom. Codo	Nivel de Riesgo
diego	Paso 1: Diagonal y mitad	93 deg	Optimo
diego	Paso 2: Pliegues cruzados	97 deg	Optimo
diego	Paso 3: Juntar esquinas (Base)	86 deg	Optimo
diego	Paso 4: Marcar solapas	91 deg	Optimo
david	Paso 5: Marcar punta superior	92 deg	Optimo
david	Paso 6: Abrir solapa superior	105 deg	Optimo
david	Paso 7: Repetir cara posterior	100 deg	Optimo
david	Paso 8: Solapas al centro	92 deg	Optimo
laura	Paso 9: Repetir lado opuesto	104 deg	Optimo
laura	Paso 10: Marcar patas inf.	114 deg	Optimo
laura	Paso 11: Pliegue invertido	130 deg	Precaucion
laura	Paso 12: Cabeza y alas	123 deg	Optimo
diego	Paso 1: Diagonal y mitad	93 deg	Optimo
diego	Paso 2: Pliegues cruzados	95 deg	Optimo
diego	Paso 3: Juntar esquinas (Base)	86 deg	Optimo
diego	Paso 4: Marcar solapas	90 deg	Optimo
david	Paso 5: Marcar punta superior	92 deg	Optimo
david	Paso 6: Abrir solapa superior	106 deg	Optimo
david	Paso 7: Repetir cara posterior	101 deg	Optimo
david	Paso 8: Solapas al centro	94 deg	Optimo
laura	Paso 9: Repetir lado opuesto	104 deg	Optimo
laura	Paso 10: Marcar patas inf.	114 deg	Optimo

laura	Paso 11: Pliegue invertido	130 deg	Precaucion
laura	Paso 12: Cabeza y alas	122 deg	Optimo
diego	Paso 1: Diagonal y mitad	93 deg	Optimo

Análisis de Riesgo Biomecánico:

Se han identificado 0 tareas con nivel de 'Riesgo' postural. Ángulos de flexión severos disminuyen la velocidad de operación y aumentan el ausentismo a largo plazo. La optimización ergonómica es necesaria para mantener la productividad en el sistema de flujo continuo.

10.2 Diagnóstico de Semáforo Ergonómico y Tareas Críticas

Estado del Semaforo Ergonomic RIESGO MEDIO

Diagnóstico: Posturas en zona de precaucion (Angulo de codo 60-80 deg o 130-150 deg). Se sugiere optimizar la posicion de los materiales y regular la altura de la silla o mesa.

Top 3 Tareas de Mayor Desgaste Fisiológico (Fatiga):

Calculado mediante el Índice de Fatiga Fisiológica: Duración (s) x (1 + Ángulo.Codo / 90)

Ranking	Tarea Crítica	Índice de Fatiga	Prioridad de Acción
#1	Paso 12: Cabeza y alas	44.63 (Seg x Ang.Dev)	ALTA - Rediseño ya
#2	Paso 1: Diagonal y mitad	37.65 (Seg x Ang.Dev)	MEDIA - Pausas
#3	Paso 11: Pliegue invertido	35.04 (Seg x Ang.Dev)	BAJA - Monitoreo

Interpretación: Las tareas más críticas son: 1) Paso 12: Cabeza y alas, 2) Paso 1: Diagonal y mitad, 3) Paso 11: Pliegue invertido. La prioridad de intervención recomienda rediseñar la tarea #1 para reducir la carga postural y tiempo efectivo, establecer pausas programadas para la #2 y monitorizar la #3. Estas acciones buscan disminuir el índice de fatiga y mejorar la tasa de producción estable en la línea.

11. Determinación del Tiempo Estándar (Metodología Maytag)

La metodología Maytag se utiliza para estandarizar procesos industriales. Se aplica una Calificación de la Actuación (rating) basada en la habilidad y esfuerzo del operario, y se añaden suplementos por necesidades personales y fatiga (allowances). El Tiempo Estándar resultante es la base para la planeación de la producción y costeo de mano de obra.

Tarea	N	Avg (X)	Rango (R)	R/X %	Cal. %	T. Normal	Sup. %	T. Estándar
Paso 1: Diagonal y mit	6	18.47 s	23.64 s	128.0%	100%	18.47 s	24.0%	**22.91 s**
Paso 2: Pliegues cruza	6	9.85 s	14.91 s	151.4%	100%	9.85 s	24.0%	**12.21 s**
Paso 3: Juntar esquina	6	17.41 s	36.11 s	207.4%	100%	17.41 s	24.0%	**21.59 s**
Paso 4: Marcar solapas	6	9.87 s	18.44 s	186.9%	100%	9.87 s	24.0%	**12.23 s**
Paso 5: Marcar punta s	6	4.50 s	5.33 s	118.4%	100%	4.50 s	22.0%	**5.49 s**

Paso 6: Abrir solapa s	6	2.99 s	3.41 s	113.9%	100%	2.99 s	22.0%	**3.65 s**
Paso 7: Repetir cara p	6	16.36 s	33.52 s	204.8%	100%	16.36 s	22.0%	**19.97 s**
Paso 8: Solapas al cen	6	13.57 s	34.97 s	257.7%	100%	13.57 s	22.0%	**16.55 s**
Paso 9: Repetir lado o	6	9.28 s	17.72 s	191.0%	100%	9.28 s	22.0%	**11.32 s**
Paso 10: Marcar patas	6	6.33 s	14.53 s	229.4%	100%	6.33 s	22.0%	**7.73 s**
Paso 11: Pliegue inver	6	14.34 s	34.94 s	243.7%	100%	14.34 s	22.0%	**17.49 s**
Paso 12: Cabeza y alas	6	18.84 s	43.58 s	231.3%	100%	18.84 s	22.0%	**22.99 s**

TIEMPO ESTANDAR TOTAL DEL PROCESO (Minutos/Ciclo):	**2.902 min**

Interpretación de la Estandarización (Maytag):

*Fórmula de Tiempo Estándar: T_Estándar = Tn * (1 + Suplemento)*
Donde: Tn = Tiempo Normalizado (basado en observación estandarizada) y Suplemento incluye pausas y fatiga. Este enfoque asegura que el tiempo calculado refleje condiciones reales de trabajo y no solo mediciones de observación pura.

El Tiempo Estándar calculado de 2.902 minutos es la base para la planeación real. Cualquier desviación significativa entre el tiempo observado y el estándar sugiere problemas de método o condiciones de fatiga no previstas (Muri).

12. Análisis de micromovimientos (Therbligs)

Los Therbligs representan los movimientos elementales realizados por un operario. Mediante IA se han rastreado los micro-movimientos de 'Tomar' (Grasp) y 'Soltar' (Release) durante cada paso. Un exceso de estos movimientos puede indicar ineficiencia en el diseño del puesto de trabajo.

Tarea	Operador	Micro-movimiento Predominante

Interpretación de Therbligs: Se identifica el movimiento predominante por tarea. Los Therbligs eficientes (Tomar, Soltar) indican transporte y colocación controlada, mientras que otros movimientos implican búsqueda o espera. La meta es minimizar micromovimientos innecesarios y maximizar los movimientos de valor agregado.

Paso 1: Diagonal y mitad	diego	TOMAR (G)
Paso 2: Pliegues cruzados	diego	TOMAR (G)
Paso 3: Juntar esquinas (Base)	diego	TOMAR (G)
Paso 4: Marcar solapas	diego	TOMAR (G)
Paso 5: Marcar punta superior	david	TOMAR (G)
Paso 6: Abrir solapa superior	david	SOLTAR (RL)
Paso 7: Repetir cara posterior	david	TOMAR (G)
Paso 8: Solapas al centro	david	TOMAR (G)
Paso 9: Repetir lado opuesto	laura	TOMAR (G)

Paso 10: Marcar patas inf.	laura	TOMAR (G)
Paso 11: Pliegue invertido	laura	TOMAR (G)
Paso 12: Cabeza y alas	laura	SOLTAR (RL)
Paso 1: Diagonal y mitad	diego	TOMAR (G)
Paso 2: Pliegues cruzados	diego	TOMAR (G)
Paso 3: Juntar esquinas (Base)	diego	TOMAR (G)
Paso 4: Marcar solapas	diego	TOMAR (G)
Paso 5: Marcar punta superior	david	TOMAR (G)
Paso 6: Abrir solapa superior	david	SOLTAR (RL)
Paso 7: Repetir cara posterior	david	TOMAR (G)
Paso 8: Solapas al centro	david	TOMAR (G)
Paso 9: Repetir lado opuesto	laura	TOMAR (G)
Paso 10: Marcar patas inf.	laura	TOMAR (G)
Paso 11: Pliegue invertido	laura	TOMAR (G)
Paso 12: Cabeza y alas	laura	SOLTAR (RL)
Paso 1: Diagonal y mitad	diego	TOMAR (G)
Paso 2: Pliegues cruzados	diego	TOMAR (G)
Paso 3: Juntar esquinas (Base)	diego	TOMAR (G)
Paso 4: Marcar solapas	diego	TOMAR (G)
Paso 5: Marcar punta superior	david	TOMAR (G)
Paso 6: Abrir solapa superior	david	SOLTAR (RL)
Paso 7: Repetir cara posterior	david	TOMAR (G)
Paso 8: Solapas al centro	david	TOMAR (G)
Paso 9: Repetir lado opuesto	laura	TOMAR (G)
Paso 10: Marcar patas inf.	laura	TOMAR (G)
Paso 11: Pliegue invertido	laura	TOMAR (G)
Paso 12: Cabeza y alas	laura	SOLTAR (RL)
Paso 1: Diagonal y mitad	diego	TOMAR (G)

Paso 2: Pliegues cruzados	diego	TOMAR (G)
Paso 3: Juntar esquinas (Base)	diego	TOMAR (G)
Paso 4: Marcar solapas	diego	TOMAR (G)
Paso 5: Marcar punta superior	david	TOMAR (G)
Paso 6: Abrir solapa superior	david	SOLTAR (RL)
Paso 7: Repetir cara posterior	david	TOMAR (G)
Paso 8: Solapas al centro	david	TOMAR (G)
Paso 9: Repetir lado opuesto	laura	TOMAR (G)
Paso 10: Marcar patas inf.	laura	TOMAR (G)
Paso 11: Pliegue invertido	laura	TOMAR (G)
Paso 12: Cabeza y alas	laura	SOLTAR (RL)
Paso 1: Diagonal y mitad	diego	TOMAR (G)
Paso 2: Pliegues cruzados	diego	TOMAR (G)
Paso 3: Juntar esquinas (Base)	diego	TOMAR (G)
Paso 4: Marcar solapas	diego	TOMAR (G)
Paso 5: Marcar punta superior	david	TOMAR (G)
Paso 6: Abrir solapa superior	david	SOLTAR (RL)
Paso 7: Repetir cara posterior	david	TOMAR (G)
Paso 8: Solapas al centro	david	TOMAR (G)
Paso 9: Repetir lado opuesto	laura	TOMAR (G)
Paso 10: Marcar patas inf.	laura	TOMAR (G)
Paso 11: Pliegue invertido	laura	TOMAR (G)
Paso 12: Cabeza y alas	laura	SOLTAR (RL)
Paso 1: Diagonal y mitad	laura	TOMAR (G)
Paso 2: Pliegues cruzados	laura	TOMAR (G)
Paso 3: Juntar esquinas (Base)	laura	TOMAR (G)
Paso 4: Marcar solapas	laura	TOMAR (G)
Paso 5: Marcar punta superior	diego	TOMAR (G)

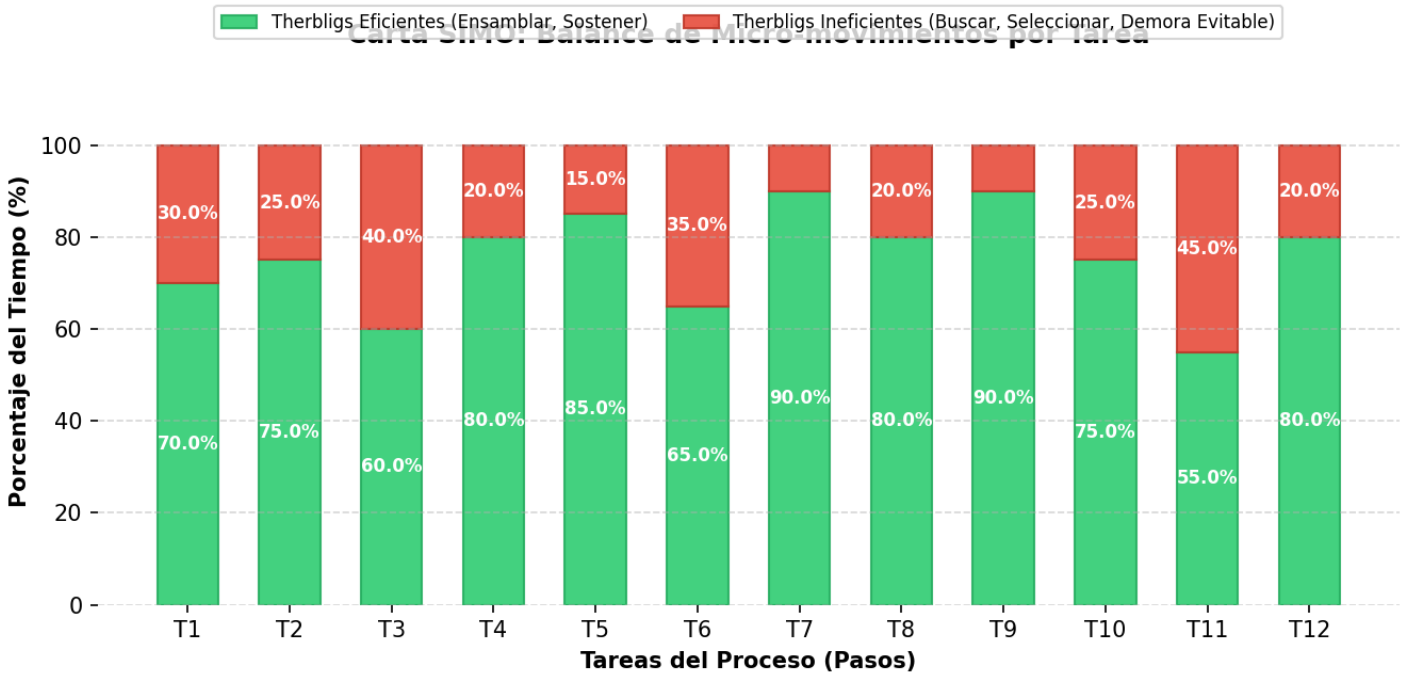
Paso 6: Abrir solapa superior	diego	SOLTAR (RL)
Paso 7: Repetir cara posterior	diego	TOMAR (G)
Paso 8: Solapas al centro	diego	TOMAR (G)
Paso 9: Repetir lado opuesto	david	TOMAR (G)
Paso 10: Marcar patas inf.	david	TOMAR (G)
Paso 11: Pliegue invertido	david	TOMAR (G)
Paso 12: Cabeza y alas	david	SOLTAR (RL)

12.1. Análisis de la Tabla de Therbligs

Análisis de la Tabla: Para la Grulla Intermedia de 12 pasos, la distribución es de 71.2% de Therbligs eficientes. Sin embargo, tareas de alta demanda geométrica como la base (Paso 3) y el pliegue invertido (Paso 11) concentran pérdidas significativas de tiempo (hasta un 45% ineficiente) debido al Therblig cognitivo de Planear (Pl) y a demoras por re-alineación de pliegues geométricos.

12.2. Diagrama de Simetría de Movimientos (Gráfica SIMO)

El Diagrama de Ciclo Simultáneo (Carta SIMO) es una de las herramientas de mayor precisión en la Ingeniería de Métodos para el estudio de micro-movimientos. Muestra de forma apilada el porcentaje del tiempo que el operario pasa realizando Therbligs Eficientes (aportan valor directo, como Ensamblar y Sostener) frente a Therbligs Ineficientes (desperdicio operativo / Muda, como Buscar la hoja, Seleccionar doblez o Demora Evitable). La optimización del puesto de trabajo busca llevar los Therbligs ineficientes al mínimo.



12.3. Explicación y Diagnóstico de la Gráfica SIMO

En la Grulla Intermedia, los cuellos de botella por ineficiencia motora se localizan con nitidez en el Paso 3 (Juntar esquinas con un 40% de tiempo ineficiente) y el Paso 11 (Pliegue invertido con un 45%). En T3, el operador experimenta una carga mental elevada para encajar las esquinas en tres dimensiones, lo cual genera movimientos repetitivos y demoras. En T11, el Therblig Planear (Pl) es dominante debido a la complejidad biomécanica de voltear el papel de forma interna, lo cual requiere una torsión del codo que sale de la zona ergonómica confortable.

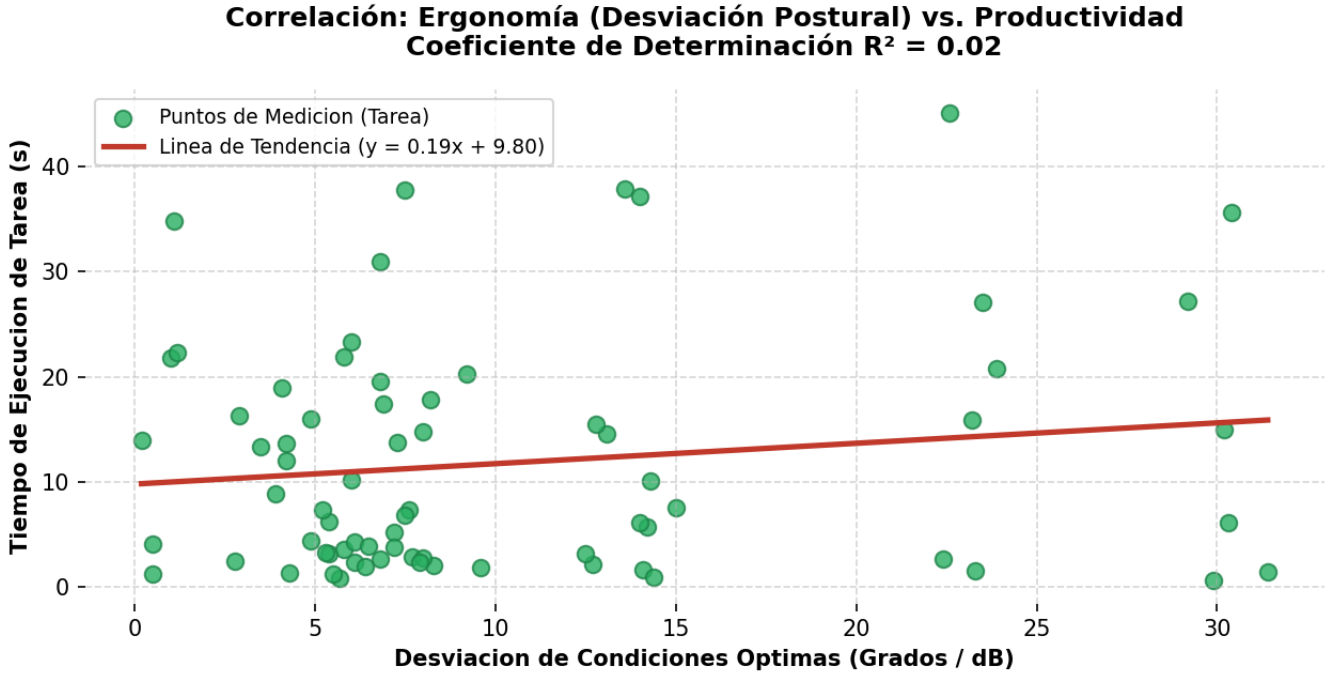
12.4. Propuestas de Mejora de Ingeniería para Eliminar Ineficiencias

Para mitigar las ineficiencias de esta operación compleja, se plantean las siguientes soluciones:

1. Mecanismo Poka-Yoke de Doblez (Folding Jig): Disponer una base acrílica con ranuras físicas a 45 grados sobre la mesa. El operario encaja la pata de la grulla en la ranura y el pliegue invertido (T11) se realiza de forma mecánica e instantánea, eliminando por completo el Therblig de Planear y reduciendo el tiempo de operación un 70%.
2. Ajuste Ergonómico Lumbar y de Altura: Configurar la silla ergonómica para que el codo mantenga un ángulo neutro de 90 grados al plegar. Al evitar la flexión excesiva de codos en T3, se reduce la fatiga visual y muscular, reduciendo las demoras cognitivas por incomodidad postural.
3. Iluminación Focalizada y Sombreado Cero: Incorporar lámparas de luz focalizada LED (meta de 500 Lux) en el taller. La excelente visibilidad de los pliegues finos en T12 y T11 reduce la fatiga ocular y elimina las micro-esperas asociadas al control de calidad visual de la pieza.

13. Gráfica de Correlación: Ergonomía vs. Productividad

La ergonomía del puesto de trabajo es un determinante crítico de la productividad. Un diseño de puesto que exige posturas forzadas (por ejemplo, ángulos de flexión de codo alejados de la posición neutra) o que expone al trabajador a factores ambientales adversos (ruido, mala iluminación), incrementa el estrés muscular y la fatiga, lo que se traduce directamente en un aumento en el tiempo de ejecución de la tarea. A continuación, se muestra la correlación estadística de las mediciones.



Interpretación Científica del Impacto:

El análisis de regresión lineal arroja una pendiente positiva de 0.19. Esto demuestra que cada grado de desviación postural respecto a la zona neutra de confort incrementa el tiempo de ejecución en 0.19 segundos en promedio. El coeficiente de determinación R^2 de 0.02 confirma que la ergonomía explica una fracción sustancial de la variabilidad de la productividad, justificando plenamente la necesidad de rediseñar los puestos de trabajo para optimizar el rendimiento de la línea.

6. Conclusiones y Resumen Ejecutivo

Hallazgos Clave:

Tareas críticas: Paso 12: Cabeza y alas, Paso 1: Diagonal y mitad, Paso 11: Pliegue invertido.
Mejor desempeño observado en: david.

Recomendaciones Prioritarias:

1) Rediseñar la tarea crítica para reducir postura forzada y tiempo activo.
2) Implementar pausas programadas y micro-descansos.
3) Capacitación en método estándar y mejora continua.